Drugi zestaw zadań (dla par 2 osobowych)

Proszę wybrać ulubiony język programowania (ale nie język interpretowalny), wygenerować macierze losowe o wartościach z przedziału otwartego $(0.00000001, 1.0)$ i zaimplementować

1. Rekurencyjne odwracanie macierzy dla algorytmów Bineta oraz Strassena (10 punktów)
2. Rekurencyjna LU faktoryzacja dla algorytmów Bineta oraz Strassena (10 punktów)
3. Rekurencyjne odwracanie macierzy z wykorzystaniem algorytmu Landermana (20 punktów)
4. (*jeśli nie wykonano w pierwszym zestawie*) Rekurencyjne mnożenie macierzy metodą Landermana (10 punktów)

Proszę zliczać liczbę operacji zmienno-przecinkowych (+-*/ _liczb_) wykonywanych podczas mnożenia macierzy.

Uwaga 1 Wszystkie algorytmy projektowane i badane są dla macierzy o **dowolnym rozmiarze**, o takiej samej liczbie wierszy i kolumn

Uwaga 2 Macierze mnożymy swoimi algorytmami z Zadania 1

Raporty (dla par 2 osobowych)

Proszę przygotować następujący raport

- Proszę opisać pseudo-kod rekurencyjnego algorytmu (1 punkt)
- Proszę uzasadnić dlaczego język nie jest interpretowalny oraz podać parametry procesora oraz pamięci na których wykonywane były eksperymenty (1 punkt)
- Proszę umieścić najważniejsze fragmenty kodu (1 punkt)
- Proszę narysować wykres: oś pozioma rozmiar macierzy 1,2,3,4,5,...,1000 (do maksymalnego rozmiaru macierzy jaki udało się policzyć), oś pionowa czas działania swoją metodą rekurencyjną. (3 punkty)
- Proszę narysować wykres: oś pozioma rozmiar macierzy 1,2,3,4,5,...,1000(do maksymalnego rozmiaru macierzy jaki udało się policzyć), oś pionowa liczba operacji zmienno-przecinkowych swoją metodą rekurencyjną (3 punkty)

Proszę udowodnić że algorytm działa poprawnie. Proszę pokazać przykład obliczenia ręcznego dla małej macierzy i porównanie z wynikami kodu.